

c.e.s de nlongzok										
Département de PCT	Épreuve de PCT – novembre 2019	Coef : 3								
Examineur : M. Bella	Classe 3ième	Durée : 1h 30								
<u>Noms et Prénoms de l' élève :</u>										
<u>Compétences visées :</u> l'élève doit pouvoir ➤ Définir et identifier quelques machines simples ➤ Savoir utiliser les tests d'identification des ions en solution										
<u>Note de l'évaluation :</u> <u>PARTIE A :</u> ----- <u>PARTIE B :</u> ----- <u>TOTAL :</u> -----										
<u>Appréciation du niveau de compétence</u> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><u>NON ACQUIS</u></td> <td><u>EN COURS D'ACQUISITION</u></td> <td><u>ACQUIS</u></td> <td><u>EXCELLENT</u></td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>			<u>NON ACQUIS</u>	<u>EN COURS D'ACQUISITION</u>	<u>ACQUIS</u>	<u>EXCELLENT</u>	☐	☐	☐	☐
<u>NON ACQUIS</u>	<u>EN COURS D'ACQUISITION</u>	<u>ACQUIS</u>	<u>EXCELLENT</u>							
☐	☐	☐	☐							
<u>Visa du parent ou tuteur :</u> <u>Noms et prénoms :</u> ----- <u>Tél :</u> ----- <u>Observation :</u> ----- <u>Copie vue le :</u> ----- <u>visa :</u> -----										

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)

Exerce1 : Évaluation des savoirs **2,5 pts**

- 1- Définir : machine simple ; treuil ; plan incliné poulie simple 1pt
- 2- Donner la différence entre la concentration massique et la concentration molaire
0,5 pt
- 3- Répondre par vrai ou faux : lors de l'électrolyse l'expérience montre que, le volume du dioxygène recueilli est le double de celui du dihydrogène **0,5 pt**
- 4- Donner l'utilité du ph **0,5pt**

Exercice 2 : Évaluation des savoir **6 pts**

EXERCICE 1 **3 pts**

On dissout 3,42g de sulfate d'aluminium $Al_2(SO_4)_3$ dans 0,1L d'eau.

- 1- Calculer la masse molaire de ce composé. **0,5 pt**
- 2- Écrire l'équation de mise en solution de ce composé. **0,5 pt**
- 3- Calculer la concentration molaire C de ce composé et en déduire celles des espèces en solution. **1,5 pt**
- 4- En déduire la concentration massique C_m de ce solide ionique. **0,5pt**

On donne en g/mol: $M_{Al} = 27$; $M_S = 32$; $M_O = 16$

Exercice 2 **1,5pt**

3 – Un ouvrier exerce une force F d'intensité $F = 5\text{N}$ pour soulever à l'aide d'une poulie à deux gorges, une charge dont le poids P est $P = 20\text{N}$. On donne diamètre de la petite gorge $r = 12\text{cm}$.

- a) Déterminer le diamètre de la grande gorge R **0,5 pt**
- b) Calculer la nouvelle valeur de la force F' si on diminue r de 7cm **0,5 pt**
- c) Comparer les deux valeurs de F et conclure **0,5 pt**

Exercice 3 **1,5 pts**

1- Écrire et équilibrer les équations bilans de mise en solution des composés suivants :
1,5 pt

- a) Na_2SO_4
- b) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$
- c) AlCl_3

II: Évaluation des compétences

10 pts

1) Situation problème

Mr ateba est le propriétaire d'une boutique spécialisée dans la vente des produits chimique, il s'est fait livrer récemment une solution de HCl , une solution de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ et une solution de NaCl . Mais malheureusement, ces solutions ne sont pas étiquetées

Réalise les expériences simples (tests d'identification des ions en solution) permettant d'identifier à partir d'un échantillon de chaque solution:

Consigne 1 : la solution de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ **3pts**

Consigne 2 : la solution de HCl **3pts**

Consigne3 : solution de NaCl **3pts**

Présentation **1pt**